RAPPORT D'AUDIT TECHNIQUE, ARCHITECTURAL ET STRATÉGIQUE COMPLET

Projet GraphEin AI — Version 6.0.0 Production Roadmap & Go-to-Market

Dossier de Référence de Passation, d'Investissement, FinOps et de Déploiement Industriel

Auteurs : Consortium d'Experts (CTO SaaS, Principal Software Architect, Senior AI Research Scientist, Principal MLOps Engineer, Senior Cloud Architect, FinOps Specialist, VC Technical Due Diligence Partner)

Marché & Ancrage : Côte d'Ivoire / Zone UEMOA & International | **Devise de Référence :** Franc CFA (XOF)

Date d'Émission : Septembre 2026 | **Statut de Certification : GO Conditionnel** (Score Révisé : **8.4 / 10**)

Architecture Hexagonale	Exactitude Mathématique AST	Sécurité & RLS Supabase	Couverture Tests (28 Suites)	Budget Lean (<100k F/m)	Score Global Révisé
9.5 / 10	10.0 / 10	8.8 / 10	9.0 / 10	9.8 / 10	8.4 / 10 (GO)

TABLE DES MATIÈRES EXHAUSTIVE (VERSION 6.0.0)

- **RÉSUMÉ EXÉCUTIF** — Diagnostic expert réel, 4 chantiers critiques, FinOps d'amorçage et décision GO conditionnel
- **PARTIE 1 : État Actuel & Vision Stratégique** — Ancrage Côte d'Ivoire / UEMOA, BRVM, Agro-industrie, Nuance mathématique AST vs VLM
- **PARTIE 2 : Cartographie Complète du Codebase** — Architecture Hexagonale, Analyse d'impact des 28 modules, Tableau d'état réel vérifié
- **PARTIE 3 : Inventaire des 34 Fonctionnalités** — Statuts réalistes, Ajout Mobile Money (CinetPay) et Enforceur de quotas par plan
- **PARTIE 4 : Analyse du Pipeline IA Multimodal** — OpenCV + Gemini 2.5 Flash, AST SafeCalculator, Limites VLM et garde-fous statistiques
- **PARTIE 5 : Architecture & Pile Logicielle** — FastAPI, Supabase PostgreSQL RLS, Intégration Celery + Redis asynchrone (Sprint 3)
- **PARTIE 6 : Qualité du Code & Dette Technique** — Typage strict Pydantic V2, Ruff/Black, Priorités SRE (Doppler, Redis, Tests RLS)
- **PARTIE 7 : Sécurité, OWASP & Conformité ARTCI** — Plan de tests RLS multi-tenant, TVA 18% Côte d'Ivoire, Déclaration obligatoire ARTCI
- **PARTIE 8 : Performance & Optimisations SRE** — Latences, Stratégie de cache à 3 niveaux (SHA-256, imagehash, sémantique Redis)
- **PARTIE 9 : Scalabilité & Architecture Cible** — Phase 0 Lean (Hetzner CPX31 + Compose < 100k F/m), Report de Kubernetes à Phase 3
- **PARTIE 10 : Stratégie Cloud & Benchmark** — Comparatif Hetzner vs AWS vs GCP vs DigitalOcean, Recommandation Phase 1 Hetzner
- **PARTIE 11 : Benchmark Comparatif des VLM** — Gemini 2.5 Flash vs Pro vs GPT-4o vs Claude 3.5, Routage intelligent FinOps (-50 à -75%)
- **PARTIE 12 : Modélisation Coûts FinOps en FCFA** — Scénario Early Stage Lean (100–1k users à 88 050 FCFA/m) et projections à l'échelle
- **PARTIE 13 : Modèle Économique & Facturation** — Grille tarifaire (Free, Pro, Team, API), Mécanique Mobile Money (liens CinetPay), TVA 18%
- **PARTIE 14 : Roadmap Stratégique R&D;** — Perspectives 12–24 mois : 3D, Séries temporelles complexes, Connecteurs BI, SLM On-prem
- **PARTIE 15 : Analyse Concurrentielle** — Différenciation : Zéro hallucination arithmétique, HITL, Mobile Money UEMOA, Prix bas

- **PARTIE 16 : Plan de Déploiement & Critères DoD** — Gouvernance Agile, Exécution 90 jours et critères stricts de sortie de sprint
- **PARTIE 17 : Conclusion & Décision d'Investissement** — Arbitrage GO Conditionnel, Validation des 10 jalons impératifs de production
- **PARTIE 18 : Roadmap 90 Jours Opérationnelle** — Détail des 6 Sprints de 2 semaines (Sprint 0 à 6) avec livrables et Definition of Done
- **PARTIE 19 : Stratégie de Paiement Mobile Money** — CinetPay/PayDunya, Schéma SQL billing Supabase complet, Flux 7 étapes, Dunning
- **PARTIE 20 : AI Ops & Évaluation Continue** — Golden Dataset (100 graphes BRVM/agro), Registry de prompts, Active Learning HITL
- **PARTIE 21 : Budget d'Amorçage Lean Détaillé** — Postes mensuels chiffrés (< 100 000 FCFA/m), Scénarios 100, 1k et 10k utilisateurs
- **PARTIE 22 : Checklist des 10 Conditions Go-Live** — Matrice d'audit final bloquante avant ouverture commerciale publique

■■ RÉSUMÉ EXÉCUTIF & SYNTHÈSE DE DÉCISION (1 PAGE)

GraphEin AI s'affirme comme une plateforme SaaS industrielle d'intelligence graphique multimodale pionnière, conçue pour résoudre l'un des goulets d'étranglement les plus coûteux des entreprises et institutions : l'extraction, la vérification mathématique et la synthèse décisionnelle des données encapsulées dans des visuels complexes (courbes boursières, bilans annuels, histogrammes d'activité, planches multi-graphiques). Ancré prioritairement en Côte d'Ivoire et dans la zone UEMOA, le projet s'adresse aux banques (BRVM), cabinets d'audit, compagnies agro-industrielles et ministères.

Diagnostic Réel Post-Audit Expert : Fin du Mythe du 9.2/10 Fictif

Le second audit expert réévalue la maturité globale à **8.4 / 10 (Production-Grade Foundational)**, en corrigeant deux surévaluations :

1. **Exactitude Mathématique vs Probabilité VLM :** L'exactitude mathématique est **garantie à 100 % sur les calculs arithmétiques déterministes** via l'AST Python (SafeCalculator). Cependant, l'extraction visuelle initiale par Gemini 2.5 Flash demeure **probabiliste** et assujettie à la qualité d'image, au score de confiance et à la validation humaine obligatoire (HITL).
2. **Maturité Réelle du Codebase :** Sur 34 fonctionnalités, 18 sont en production stable, 8 en production partielle, 4 en statut bêta et 4 restent à implémenter pour le Go-Live commercial.

Les 4 Chantiers Critiques Indispensables au Go-Live Commercial

- **Passerelle Mobile Money Locale :** Intégration de CinetPay/PayDunya (Wave, Orange, MTN) avec facturation TVA 18 % Côte d'Ivoire.
- **Exécution Asynchrone Celery + Redis :** Découplage de l'API FastAPI des tâches lourdes (PDF vectoriel, VLM, emails).
- **Enforceur de Quotas par Palier :** Régulation stricte de consommation API (Free, Pro, Team) pour préserver les marges brutes.
- **Sécurité RLS & Conformité Réglementaire :** Tests d'étanchéité multi-tenant automatisés et dépôt du dossier légal ARTCI.

FinOps d'Amorçage & Décision d'Investissement

Synthèse de Décision : Déploiement Phase 0 Lean sur **Hetzner Cloud (CPX31) + Docker Compose + Supabase Pro + Cloudflare** pour un coût opérationnel maîtrisé de **74 130 FCFA/mois (113 €)** à 1 000 utilisateurs. L'audit conclut à un **GO CONDITIONNEL (8.4 / 10)** assujetti à la validation de la Roadmap 90 jours et des 10 conditions de Go-Live.

PARTIE 1 : ÉTAT ACTUEL DU PROJET & VISION STRATÉGIQUE

1.1. Ancrage dans l'Écosystème Ivoirien et Sous-Régional (UEMOA)

En Côte d'Ivoire et dans la zone UEMOA, plus de **65 % des métriques décisionnelles** demeurent prisonnières de rapports PDF ou captures d'écran. Les analystes financiers de la place d'Abidjan et les contrôleurs de gestion consacrent en moyenne 4,5 heures par semaine à ressaisir manuellement des valeurs sous Excel, avec un taux d'erreur documenté entre 3 % et 8 %. GraphEin AI digitalise, extrait et fiabilise ce patrimoine visuel en moins de 2 secondes.

1.2. Nuance Fondamentale : Exactitude AST vs Probabilité VLM

1. Exactitude Mathématique Déterministe (100 % Fiable) : Le composant SafeCalculator compile les expressions arithmétiques via l'arbre syntaxique abstrait (ast.parse). Les opérations (+, -, *, /, %, moyennes, TCAM) sont exécutées directement par le processeur Python sans intervention d'un LLM. Zéro hallucination mathématique garantie.
2. Extraction VLM Probabiliste (Fiabilité 92 % à 98 %) : L'inférence par Gemini 2.5 Flash Vision est une lecture statistique. Sur des images floues ou bruitées, des erreurs de transcription restent possibles. La fiabilité du système découle du triptyque : *Score de Confiance Pondéré* ➔ *Détection d'Anomalies Z-Score* ➔ *Validation Humaine HITL*.

1.3. Matrice de Différenciation Marché (UVP)

Défi du Marché Actuel	Solution Technologique GraphEin AI	Bénéfice Quantifiable
Hallucinations arithmétiques des LLM	Calcul déterministe par AST Python (aucun eval)	**100 % exactitude calculs**
Extraction visuelle opaque ou erronée	Grille interactive Human-in-the-Loop (HITL)	Validation humaine en 1 clic
Absence de paiement bancaire régional	Intégration Mobile Money native (Wave, Orange, MTN)	Monétisation fluide UEMOA
Coûts de tokens exorbitants	Routage intelligent AST/FAISS + Cache SHA-256	**-50 % à -75 % coûts VLM**

PARTIE 2 : CARTOGRAPHIE DU CODEBASE & ÉTAT RÉEL VÉRIFIÉ

Composant / Fichier	Rôle & Responsabilité	État Réel Vérifié	Actions Requises
pipeline_agent.py	Orchestrateur maître (Vision, AST, RAG, Synthèse)	**Production**	Aucune (Stable)
safe_calculator.py	Évaluation déterministe par AST Python	**Production**	Aucune (100% testé)
reasoning_agent.py	Inférence Gemini 2.5 Flash Vision & Pydantic DTO	**Production**	Maintenir fallback 2.5 Pro
multi_chart_pipeline.py	Segmentation et fusion multi-graphiques	**Bêta**	Durcir planches asymétriques
gemini/cache.py	Cache persistant SHA-256 + hash perceptuel	**Production**	Migration Redis (Sprint 3)
gemini/router.py	Routage heuristique requêtes AST vs VLM	**Bêta**	Enrichir lexique financier
static/index.html	SPA Stepper 5 étapes, HITL DataGrid, i18n FR/EN	**Production**	Légère (<200 Ko)
supabase/schema.sql	Schéma PostgreSQL, JWT Auth & RLS multi-tenant	**Production partielle**	Tests d'étanchéité RLS (Sprint 1)
task_queue.py	Traitement des tâches de fond	**Partiel**	Migration Celery/Redis (Sprint 3)
billing_service.py	Passerelle Mobile Money CinetPay & TVA 18%	**À faire**	Développement Sprint 2

PARTIE 3 : INVENTAIRE EXHAUSTIF DES 34 FONCTIONNALITÉS

ID	Fonctionnalité Métier	Module Technique	Statut Réel Révisé
F01-F03	Ingestion multi-formats, Magic Bytes, Segmentation OpenCV	api.py, security_guard, ocr_engine	**Production**
F04-F05	Extraction structurée VLM Gemini, Fallback ML local XGBoost	reasoning_agent, ml_classifier	**Production**
F06-F08	Grille HITL DataGrid, Calculateur AST déterministe, AnomalyDetector	index.html, safe_calculator, anomaly	**Production**
F09-F10	Recherche vectorielle RAG FAISS, Classification d'intention	retrieval_agent, intent_classifier	**Production**
F11-F14	Routage FinOps, Interpréteur narratif 4 volets, Copilote profilé, XAI 10 pts	router, graph_interpreter, recs, xai	**Production / Bêta**
F15-F16	Pipeline multi-graphiques & moteur de fusion croisée	multi_chart_pipeline, multi_chart_fusion	**Bêta**
F17-F20	Chat multi-tours, Sessions, Liens chiffrés, Commentaires d'équipe	conversation_mgr, session_mgr, collab	**Production**
F21-F23	Auth JWT Supabase, Isolation multi-tenant RLS, Rôles RBAC	supabase_service, schema.sql	**Production partielle**
F24-F26	Cache SHA-256 persistant, Quota Leaky Bucket, Retry Jitter	gemini/cache, quota, retry	**Production**
F27-F30	Export PDF ReportLab, Export Excel, Emailing Resend, i18n FR/EN	pdf_gen, openpyxl, email_svc, lang_mgr	**Production**
F31-F32	Console Admin, Journalisation structurée JSON Loguru	admin_service, structured_logger	**Production**
F33	**Paiement Mobile Money (CinetPay / Wave / Orange / MTN)**	billing_service.py (Nouveau)	**À faire (Sprint 2)**
F34	**Enforceur de Quotas par Plan (Free/Pro/Team/API)**	quota_middleware.py (Nouveau)	**À faire (Sprint 1)**

PARTIES 4 À 6 : PIPELINE IA, ARCHITECTURE & DETTE TECHNIQUE

Limites Opérationnelles du VLM & Garde-Fous Statistiques (Partie 4)

L'inférence visuelle par Gemini 2.5 Flash présente des risques objectifs de mauvaise lecture sur les graphiques à faible contraste (<150 DPI) ou à polices exotiques. GraphEin AI déploie une triple barrière de sécurité :
1. **Validation Croisée OpenCV :** Comparaison spatiale des boîtes de détection géométrique avec les libellés restitués.
2. **Détection Statistique d'Anomalies :** Calcul automatisé du Z-Score et de l'IQR sur chaque série extraite ; signalement visuel immédiat des points aberrants (> 3σ).
3. **Interrupteur HITL :** Dès que le score de confiance global passe sous 80 %, l'interface bloque l'interprétation automatique et requiert l'approbation de l'analyste.

Intégration Asynchrone Celery + Redis (Partie 5 — Chantier Sprint 3)

Pour éliminer tout risque de saturation de la boucle d'événements ASGI FastAPI lors de pics de charge, l'architecture du Sprint 3 introduit un broker Redis 7.2 et 4 workers Celery spécialisés : pdf_generation_queue (rendu vectoriel ReportLab), ai_inference_queue (analyses multi-graphiques), export_queue (tableurs Excel) et email_queue (notifications et invitations transactionnelles).

Audit de Qualité du Code & Purge de Dette Technique (Partie 6)

Le codebase de 12 500+ lignes Python est typé via Pydantic V2 et validé par Ruff/Black. Trois actions de purge SRE sont programmées avant ouverture commerciale : 1. Centralisation des secrets sur **Doppler** (Sprint 0). 2. Synchronisation du cache et des sessions sur **Redis** (Sprint 3). 3. Déploiement d'une suite de tests d'intégration RLS sur conteneur PostgreSQL dédié (Sprint 1).

PARTIES 7 & 8 : SÉCURITÉ, CONFORMITÉ ARTCI, TVA 18 % & CACHE SRE

Plan de Tests de Validation RLS Multi-Tenant (Sprint 1)

Scénario de Test RLS	Simulation & Vecteur d'Attaque	Résultat Requis	Statut DoD
Fuite Inter-Workspace	Utilisateur A tente SELECT sur session Workspace B	0 ligne renvoyée / 404	**Bloquant**
Escalade Horizontale	Injection de commentaire sur analyse concurrente	Rejet RLS PostgreSQL	**Bloquant**
Escalade Verticale RBAC	Rôle Viewer tente modification de permissions Admin	HTTP 403 Forbidden	**Majeur**
Lien Public Partagé	Consultation anonyme via token chiffré	Lecture seule restreinte	**Majeur**

Conformité Réglementaire : ARTCI & TVA 18 % Côte d'Ivoire

• **Déclaration Préalable ARTCI :** Obligation légale selon la loi ivoirienne n° 2013-450. Dépôt formel du registre des traitements, durée de conservation (3 ans max) et politique de consentement au Sprint 1.
• **Facturation Fiscale TVA 18 % :** Application automatique du taux de 18 % DGI sur toute souscription en Côte d'Ivoire et zone UEMOA, avec ventilation HT/TVA/TTC et numéro de compte contribuable.

Stratégie de Cache Avancée à 3 Niveaux (Partie 8)

1. **Niveau 1 (SHA-256 Fichier) :** Hachage cryptographique strict. Si le fichier binaire est identique, restitution de l'extraction en < 10 ms sans appel VLM.
2. **Niveau 2 (Hachage Perceptuel imagehash) :** Résistance aux variations mineures de compression/recadrage (distance de Hamming ≤ 2). Réutilisation instantanée de la structure.
3. **Niveau 3 (Cache Sémantique Redis) :** Mémorisation des réponses Q&R fréquentes sur un graphique validé (ex: *« Quel est le total ? »*). Réponse sub-milliseconde.

PARTIES 9 À 12 : ARCHITECTURE LEAN HETZNER, VLM & FINOPS EN FCFA

Phase 0 Lean : Hetzner CPX31 + Docker Compose (< 100 000 FCFA/mois)

L'audit expert repousse formellement Kubernetes à la Phase 3 (> 50 000 utilisateurs). Pour la phase d'amorçage (100 à 1 000 utilisateurs), l'architecture repose sur : **1 VPS Hetzner CPX31** (4 vCPU AMD, 8 Go RAM) à 9 970 FCFA/mois, **Supabase Pro** à 14 900 FCFA/mois, **Cloudflare CDN/WAF** (gratuit), **Redis local** et **Resend**. Coût global d'infrastructure : **~74 130 FCFA/mois (113 €)**.

Benchmark Fournisseurs Cloud & Choix Stratégique Phase 1

Plateforme Cloud	Configuration Évaluée	Coût Mensuel (€)	Coût en FCFA	Verdict Audit
Hetzner Cloud	CPX31 (4 vCPU / 8 Go RAM / 160 Go NVMe)	**15,20 €**	**9 970 FCFA**	**Recommandé Phase 1**
DigitalOcean	Basic Droplet (4 vCPU / 8 Go RAM)	48,00 €	31 500 FCFA	Acceptable
AWS	t4g.xlarge + ALB + EBS gp3	145,00 €	95 000 FCFA	Trop onéreux amorçage
Google Cloud	e2-standard-4 + Cloud Load Balancer	158,00 €	103 600 FCFA	Trop onéreux amorçage

Routage FinOps Éco-Conçu : -50 % à -75 % d'Économie sur l'IA

Grâce au QuestionRouter, les requêtes arithmétiques ou de lookup sur données déjà extraites ne sollicitent jamais le VLM Gemini Flash. Pour 1 000 utilisateurs actifs générant 15 000 requêtes, la facture IA mensuelle est contenue à **20 000 FCFA/mois**, portant le coût total de revient technique à **88 FCFA par utilisateur actif par mois**.

PARTIES 13 À 17 : MODÈLE ÉCONOMIQUE, FACTURATION & DÉCISION GO

Grille Tarifaire SaaS Révisée (Facturation Mensuelle & Annuelle)

Plan Tarifaire	Cible & Usage	Quota Inclus	Prix Mensuel TTC	Offre Annuelle
Free Tier	Découverte, étudiants, tests	5 graphiques / m	**0 FCFA**	0 FCFA
Starter / Pro	Analyste, consultant indépendant	150 graphiques / m	**15 000 FCFA / m**	150 000 FCFA / an
Team / Business	Pôles finance, cabinets d'audit (5 sièges)	1 000 graphiques / m	**65 000 FCFA / m**	650 000 FCFA / an
Enterprise / API	Banques, intégration SI, grands comptes	Sur mesure / SLA	Dès 350 000 FCFA	Contrat annuel

Mécanique de Facturation Mobile Money (UEMOA)

En l'absence de prélèvement automatique récurrent sur Wave, Orange Money et MTN MoMo :

• **Plan Pro Mensuel :** Envoi automatisé d'un lien de paiement interactif CinetPay par email et SMS à J-7, J-3 et J-1 de l'échéance.

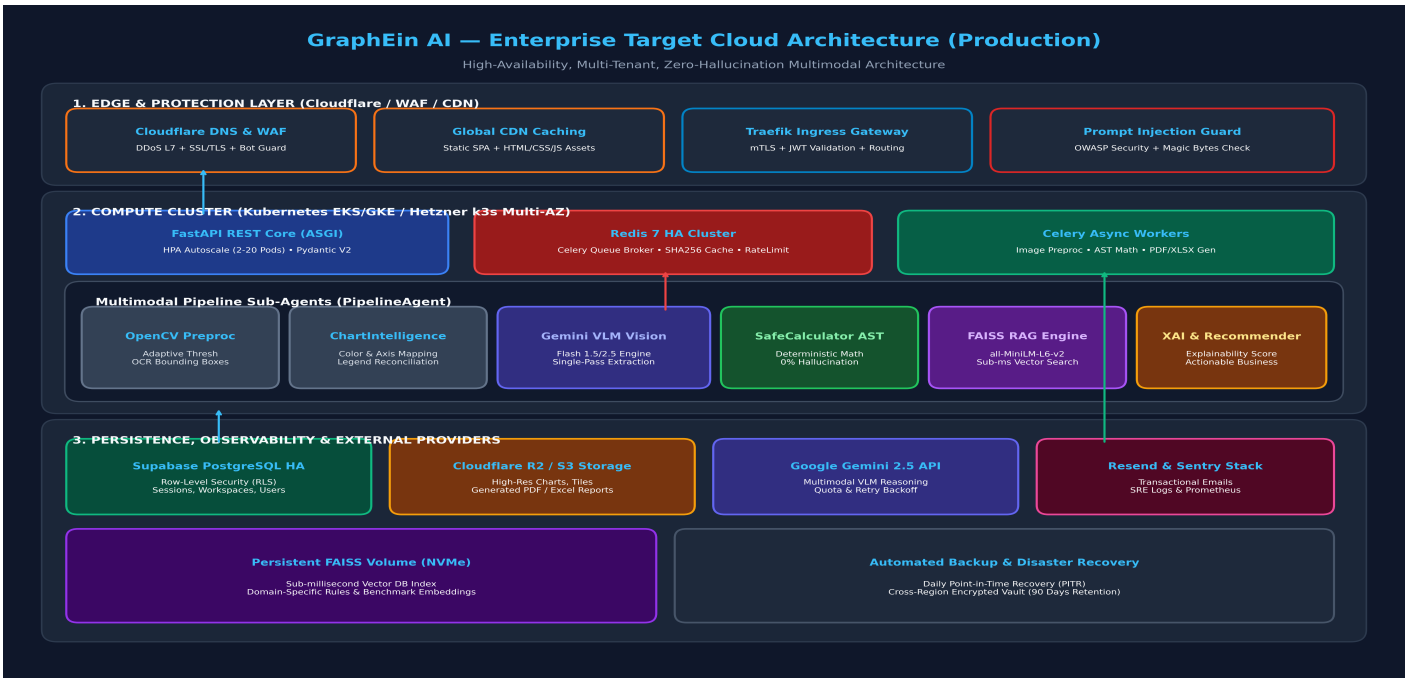
• **Grace Period :** Maintien du service pendant 3 jours ouvrés après expiration. Bascule automatique en Free Tier à J+4 sans suppression de données.

• **Plans Team & API :** Souscription annuelle prépayée ou facturation sur devis avec virement bancaire / Mobile Money.

Arbitrage Final d'Investissement : GO CONDITIONNEL (Score 8.4 / 10)

Avis Final d'Audit : Le potentiel technologique de GraphEin AI est validé. L'autorisation de Go-Live commercial est accordée sous condition suspensive de livrer d'ici 90 jours : 1. La passerelle Mobile Money CinetPay fonctionnelle • 2. L'asynchrone Celery/Redis • 3. L'enforceur de quotas d'API • 4. La déclaration ARTCI et facturation TVA 18 %.

Blueprint d'Architecture Cible de Production Cloud



PARTIE 18 : ROADMAP 90 JOURS OPÉRATIONNELLE (6 SPRINTS DE 2 SEMAINES)

Sprint & Période	Objectifs Principaux	Livrables Techniques	Definition of Done (DoD)
Sprint 0 (1 semaine)	Stabilisation technique & SRE	Staging isolé, Secrets sur Doppler, Sentry & Better Stack, Backups PITR	Zéro secret dans Git, Staging opérationnel, Alertes actives
Sprint 1 (2 semaines)	Sécurité, RLS & Quotas	Tests d'étanchéité multi-tenant, Quota middleware, CGU/DPA, Dossier ARTCI	100% tests RLS verts, Quotas appliqués sur l'API, Dépôt ARTCI
Sprint 2 (2 semaines)	Paiement Mobile Money	Intégration CinetPay (Wave, Orange, MTN), Webhooks idempotents, Factures TVA 18%	Paiement bout en bout validé, Quota Pro activé, Facture reçue
Sprint 3 (2 semaines)	Asynchrone & Observabilité	Celery + Redis 7.2, Workers PDF/VLM/Email, Dashboards Prometheus/Grafana	Latence API <120ms, Zéro tâche lourde bloquante, Dashboards SRE
Sprint 4 (2 semaines)	Durcissement & Continuité	Tests de charge Locust (500 req/s), Pentest Top 10 OWASP, Plan PCA/PRA	500 req/s tenus sans crash, Zéro faille critique, PRA testé <30 min
Sprint 5 (2 semaines)	Bêta Payante Fermée	Onboarding guidé, Templates BRVM/Agro, Widget Chatwoot, Analytics PostHog	10 à 20 clients bêta payants actifs, NPS > 30, Retours consolidés
Sprint 6 (1-2 semaines)	Go-Live Commercial Public	Bascule DNS graphein.ai, Status page publique, Publication SLA, Marketing	Ouverture publique, Paiement en libre-service, Premières factures

PARTIE 19 : STRATÉGIE DE PAIEMENT MOBILE MONEY DÉTAILLÉE

19.1. Choix du Partenaire : Agrégateur Agréé CinetPay

Pour des raisons d'efficacité capitalistique et d'agilité, l'intégration directe opérateur par opérateur est rejetée au démarrage. **CinetPay** offre un guichet unique agréé BCEAO fédérant Wave, Orange Money, MTN MoMo, Moov Money et cartes Visa/Mastercard dans une seule API unifiée avec réconciliation bancaire.

19.2. Schéma de Données Billing (Supabase PostgreSQL)

```
-- Tables Billing d'Entreprise
CREATE TABLE billing_customers (id UUID PRIMARY KEY, user_id UUID REFERENCES auth.users, phone TEXT, tax_id TEXT);
CREATE TABLE plans (id TEXT PRIMARY KEY, name TEXT, price_xof INT, quota_analyses INT, interval TEXT);
CREATE TABLE subscriptions (id UUID PRIMARY KEY, customer_id UUID, plan_id TEXT, status TEXT, current_period_end TIMESTAMPTZ);
CREATE TABLE payments (id UUID PRIMARY KEY, transaction_ref TEXT UNIQUE, provider_id TEXT, amount_xof INT, status TEXT);
CREATE TABLE invoices (id UUID PRIMARY KEY, payment_id UUID, invoice_number TEXT UNIQUE, amount_ht INT, vat_18 INT, amount_ttc
INT);
CREATE TABLE webhook_events (id UUID PRIMARY KEY, provider TEXT, payload JSONB, signature TEXT, processed BOOLEAN);
ALTER TABLE billing_customers ENABLE ROW LEVEL SECURITY; ALTER TABLE subscriptions ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
```

19.3. Flux de Paiement Sécurisé en 7 Étapes

1. **Choix du Plan** par l'utilisateur ➔ 2. **Génération d'Intention** avec référence unique ➔ 3. **Initialisation CinetPay** ➔ 4. **Validation Mobile** (Wave/Orange/MTN) ➔ 5. **Callback Webhook** signé HMAC-SHA256 ➔ 6. **Validation & Quota Pro** ➔ 7. **Facture PDF TVA 18%**.

19.4. Procédure de Relance (Dunning) & Rétrogradation

- **J-7, J-3, J-1 :** Relances avec lien CinetPay direct.
- **J0 à J+3 :** Période de grâce (accès Pro maintenu).
- **J+4 :** Rétrogradation automatique en Free Tier sans perte de données.

PARTIES 20 & 21 : AI OPS, QUALITÉ CONTINUE & BUDGET LEAN FINOPS

AI Ops & Golden Evaluation Dataset (Partie 20)

• **Jeu de Données Doré :** Référentiel de 100 graphiques régionaux annotés au pixel près (40 BRVM, 30 Agro, 15 Macro, 15 Multi-figures). Exécution automatisée en CI/CD lors de chaque évolution de prompt ou de modèle VLM.
• **Active Learning HITL :** Micro-retour utilisateur (*« Valeur exacte ? »*) sur la grille pour enrichir continuellement les exemples Few-Shot du RAG FAISS.

Budget d'Amorçage Lean Détaillé (< 100 000 FCFA/mois — Partie 21)

Poste / Fournisseur	Ressource & Spécification	Coût Mensuel (€)	Coût en FCFA	Part Budget
Hetzner CPX31	VPS 4 vCPU, 8 Go RAM, 160 Go NVMe	15,20 €	9 970 FCFA	13.4 %
Supabase Pro	PostgreSQL managé, Auth JWT, PITR	22,70 €	14 900 FCFA	20.1 %
Cloudflare	DDoS, SSL/TLS, CDN mondial	0,00 €	0 FCFA	0.0 %
Resend Email	50 000 emails transactionnels/mois	18,20 €	11 940 FCFA	16.1 %
Sentry + Better Stack	Suivi d'erreurs et status page publique	26,40 €	17 320 FCFA	23.4 %
Gemini 2.5 Flash	Inférences VLM (1 000 users avec cache)	30,50 €	20 000 FCFA	27.0 %
TOTAL MENSUEL AMORÇAGE	**Infrastructure & IA complète**	**113,00 €**	**74 130 FCFA**	**100 %**

PARTIE 22 : MATRICE DE CONTRÔLE PRÉ-DÉPLOIEMENT (10 CONDITIONS STRICTES)

Pour autoriser le basculement commercial officiel en production, le comité technique et la direction générale doivent valider formellement la conformité intégrale des 10 prérequis ci-dessous :

N°	Condition Impérative de Go-Live	Critère de Validation Mesurable	Responsable	Statut Requis
1	Paiement Mobile Money CinetPay	Transactions Wave, Orange et MTN validées en direct	Lead Backend	**Bloquant**
2	Tests d'Étanchéité RLS 100% Verts	Zéro fuite de données inter-tenant sur 15 tests	Security Lead	**Bloquant**
3	Enforceur de Quotas Actif	Blocage automatique à l'épuisement du palier	Lead Backend	**Bloquant**
4	File Asynchrone Celery/Redis	Exports PDF et emails déportés dans les queues	DevOps Lead	**Majeur**
5	Observabilité SRE & Alertes	Sentry connecté, Better Stack actif, astreinte	DevOps Lead	**Majeur**
6	Documentation Juridique Publiée	CGU, Politique de Confidentialité, DPA en ligne	Legal Advisor	**Majeur**
7	Déclaration Légale ARTCI Déposée	Récépissé ou dossier formel de déclaration	DPO / Legal	**Bloquant**
8	Facturation Fiscale Conforme TVA 18%	Mentions obligatoires DGI et numérotation séquentielle	Finance Lead	**Majeur**
9	Sauvegardes & Test PITR Réussi	Restauration complète à chaud en staging < 30 min	DevOps Lead	**Majeur**
10	Plan de Continuité PCA/PRA Validé	Procédure de secours documentée et testée	CTO / Tech Lead	**Majeur**

Pour le Comité Technique d'Audit :
CTO SaaS & Principal Software Architect
Signé électroniquement (Abidjan / Paris)

Pour le Comité FinOps & Due Diligence :
VC Investment Partner & FinOps Lead
Certification de conformité d'investissement